الجمهـورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الوادي

امتحان تجريبي لبكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان 2020

الشعبة: 3 ع تج / تر / ر — الأستاذ : محمد حاقة

اختبار في مادة الرياضيات — المدة :03 سا و 30 د

## على المترشح أن يختار احد الموضوعين الآتيين

## الموضوع الأول

**التمرين الأول: ( 04 نقاط )**

لتكن المتتالية $(u_n)$ المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـــ : $u_0 = -1$ ؛ $u_1 = \frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n$

ولتكن المتتالية $(v_n)$ المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$

1) أثبت أنّ $(v_n)$ متتالية هندسيّة يطلب تعيين أساسها، وحدّها الأول $v_0$

2) اكتب عبارة الحد العام $v_n$ بدلالة $n$

3) احسب ، بدلالة $n$ ، المجموع : $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_n$

4) نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $w_n = \frac{u_n}{v_n}$

أ/ احسب $w_0$ ، ثم بيّن أنّ $(w_n)$ متتالية حسابيّة يطلب تعيين أساسها.

ب/ اكتب عبارة الحد العام $w_n$ بدلالة $n$ ، ثم عيّن أصغر عدد طبيعي $n$ الذي يحقق : $e^{w_n} > 2020$

**التمرين الثاني: ( 04 نقاط )**

في محل تجاري نظمت لعبة حظ كالتالي: يرمي الزبون نردا مكعبا، متوازنا له وجه يحمل الحرف $G$ ووجهان يحملان الحرف $R$ ، وثلاثة أوجه تحمل الحرف $D$

إذا ظهر الحرف $G$ يتحصل الزبون على مبلغ $100DA$ ، ويتوقف اللعب ( $DA$ تعني دينار جزائري )

إذا ظهر الحرف $R$ لا يتحصل الزبون على شيء. ويتوقف اللعب

إذا ظهر الحرف $D$ يطالب الزبون برمي النرد مرة ثانية فإذا ظهر الحرف $G$ يتحصل على مبلغ $50DA$ ويتوقف اللعب، أما إذا ظهر أحد الحرفين $R$ أو $D$ فانه لا يتحصل على شيء ويتوقف اللعب

نعتبر الحوادث التالية:

$G_1$ : " يتحصل الزبون على مبلغ $100DA$ " $G_2$ : " يتحصل الزبون على مبلغ $50DA$ "

1) أ/ احسب $P(G_1)$ ، احتمال الحادثة $G_1$

ب/ بيّن أن: $P(G_2)=\frac{1}{12}$

ج/ استنتج أن احتمال أن يتحصل الزبون على مبلغ غير معدوم يساوي $0,25$

2) نرمز بـ $X$ للمتغير العشوائي الذي يمثل المبلغ الذي يتحصل عليه الزبون عند مشاركته في اللعبة

أ/ عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي $X$

ب/ احسب أمله ألرياضياتي $E(X)$

**التمرين الثالث: ( 05 نقاط )**

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{u},\vec{v})$ تعطى النقط $A$ ، $B$ ، $C$ ، $D$ التي لواحقها $z_A=-2$ ، $z_B=2$ ، $z_C=-1+i$ . ، $z_D=1-3i$

**1)** أثبت أنّ $D$ هي مرجح الجملة المثقلة $\{(A,5);(B,3);(C,-6)\}$

**2)** عين مجموعة النقط $M$ من المستوي ذات اللاحقة $z$ حيث: $\left|\overline{z}+2\right|=\left|\overline{z}+1+i\right|$

**3)** أكتب العدد المركب $\frac{z_D-z_B}{z_C-z_B}$ على الشكل الآسي ، ثم استنتج طبيعة المثلث $BCD$

**4)** أ/ أكتب العدد المركب $\frac{z_D-z_A}{z_C-z_A}$ على الشكل الآسي.

ب/ استنتج أن $D$ هي صورة $C$ بتحويل نقطي $f$ يُطلب تعيين طبيعته وعناصره المميزة

ج/ استنتج $\left|z_A-z_{B'}\right|$ حيث $B'$ هي صورة $B$ بالتحويل، $f$ ثم أحسب عندئذ مساحة المثلث $ABB'$

**5)** لتكن النقطة $\Omega$ ذات اللاحقة $z_\Omega=-\frac{1}{2}$ عيّن العبارة المركبة للتحاكي $h$ الذي مركزه $\Omega$ ويحول $D$ إلى $C$

**التمرين الرابع: ( 07 نقاط )**

$f$ دالة معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يأتي: $f(x)=x-\frac{2}{\sqrt{x+1}}$

$(C_f)$ المنحنى البياني لها في معلم متعامد ومتجانس $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$

**1)** أدرس تغيرات الدالة $f$

**2)** أ/ بيّن أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما $(d)$ معادلته؛ $y=x$

ب/ ادرس الوضعية النسبية للمنحنى $(C_f)$ و $(d)$

**3)** أ/ بيّن أن $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $x_0$ حيث: $1,3<x_0<1,4$

ب/ عيّن معادلة $(\Delta)$ مماسا للمنحنى $(C_f)$ في نقطة تقاطعه مع محور التراتيب

ج/ أرسم $(\Delta)$ و $(C_f)$ في نفس المعلم

**4)** $g$ الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بالعبارة: $g(x)=\left|f(x)\right|$ ، $(C_g)$ منحنى الدالة $g$ في المعلم السابق

أ/ بيّن كيف يمكن إنشاء $(C_g)$ انطلاقا من $(C_f)$

ب/ ارسمه في نفس المعلم السابق

ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة: $g(x)=m^2$

## الموضوع الثاني

**التمرين الأول : (04 نقاط )**

( A ) ، ( B ) صندوقان . الصندوق ( A ) يحوي 5 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء أما الصندوق ( B ) فيحوي 7 كرات بيضاء و 3 كرات سوداء ، كل الكرات متماثلة. نسحب عشوائيا كرة واحدة من الصندوق ( A ) و نسجل لونها و نعيدها الى الصندوق ( B ) الذي نسحب منه كرة أخرى و نسجل لونها أيضا .

1) احسب $P(E)$ إحتمال الحصول على كرتين بيضاوين

2) احسب $P(F)$ إحتمال الحصول على كرتين من نفس اللون

3) X متغير عشوائي يرفق كل كرة بيضاء بالعلامة $(+\alpha)$ و كل كرة سوداء بالعلامة $(-\alpha)$ .

أ/ عرف قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

ب/ عين قيمة العدد الحقيقي $\alpha$ حتى يكون $E(X)=1$

4- نضيف الى الصندوق ( B ) ، n-3 كرة سوداء و نعيد عملية السحب المبينة أعلاه .

أ/ ما إحتمال الحصول على كرتين بيضاوين ؟

ب/ كم من كرة سوداء ينبغي إضافتها الى الصندوق ( B ) حتى يكون إحتمال سحب كرتين بيضاوين هو 0,25

**التمرين الثاني: ( 04 نقاط )**

$(u_n)$ المتتالية المعرفة بحدها الأول $u_0 = 4e^3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$

1) أ/ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ؛ $u_n > 4$

ب/ أدرس اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$، ماذا تستنتج ؟

2) نعتبر المتتالية العددية $(v_n)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ : $v_n = \ln u_n - 2\ln 2$

أ/ أثبت أن $(v_n)$ متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول

ب/ أكتب $v_n$ بدلالة $n$ ثم بين أن ؛ $u_n = 4e^{\frac{3}{2^n}}$ ، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

ج/ عين العدد الطبيعي $n$ الذي يحقق: $v_0 + v_1 + \ldots + v_n = 6\left(1 - e^{-2021\ln 2}\right)$

3) أحسب بدلالة $n$ المجموع $S_n$ حيث: $S_n = v_0^2 + v_1^2 + \ldots + v_n^2$

**التمرين الثالث: ( 05 نقاط )**

$-I$ $P(z)$ كثير الحدود للمتغير المركب $z$ حيث؛ $P(z) = z^3 - (4+2i)z^2 + 8(1+i)z - 16i$

أ/ بيّن أنّ المعادلة $P(z)=0$ تقبل حلاً تخيّليا صرفًا $z_0$ يطلب تعيينه

ب/ نضع : $f(z) = z^2 + \alpha z + \beta$

جد العددين الحقيقيين $\alpha$ و $\beta$ بحيث يكون من أجل كل عدد مركب $z$ ؛ $P(z) = (z-2i)f(z)$

ج/ حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة: $P(z)=0$

$II-$ المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{u},\vec{v})$ النقط $A$، $B$ و $C$ لواحقها على الترتيب $z_A=2i$ ، $z_B=2+2i$ و $z_C=2-2i$

**1)** أكتب : $z_A$ ، $z_B$ و $z_C$ على الشكل الآسي

**2)** بّين أن: $\left(\frac{z_A}{2}\right)^{2020}+\left(\frac{z_B}{2\sqrt{2}}\right)^{1954}-\left(\frac{z_C}{2\sqrt{2}}\right)^{1962}=1$

**3)** أ/ أحسب العدد المركب $\frac{z_C-z_B}{z_A-z_B}$، ثم استنتج طبيعة المثلث $ABC$

ب/ استنتج أنّ $C$ هي صورة $A$ بالتشابه المباشر $S$ الذي مركزه $B$، يطلب تعيين نسبته وزاويته

**4)** أكتب الصيغة المركبة للتشابه المباشر $S$

**5)** عّين المجموعة $(\Gamma)$ للنقط $M(z)$ من المستوي التي تحقق: $|f(z)-4|=3$

**التمرين الرابع:( 07 نقاط )**

$I$) نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=2x^3+x^2-1$

**1)** أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة $g$ ، ثم شكل جدول تغيراتها

**2)** أ/ بّين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلاً وحيدًا $\alpha$ حيث $0,6<\alpha<0,7$

ب/ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي $x$ إشارة $g(x)$

$II$) نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\frac{x^3+x^2+1}{3x}$

$(C_f)$ المنحنى البياني لها في معلم متعامد ومتجانس $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$

**1)** أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to0}f(x)$ وفسر النتيجة الأخيرة هندسيا

**2)** بّين أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}^*$ ، إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

**3)** ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ ، ثم شكل جدول تغيراتها

**4)** بّين أن : $f(\alpha)=\frac{\alpha}{6}+\frac{1}{2\alpha}$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

**5)** أنشئ المنحنى $(C_f)$

**6)** ناقش بيانًيا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=m+1$

**محبكم في الله الأستاذ محمد حاقة**